第五章　PLC的基本原理及组成

第一节　PLC的基本原理

第二节　PLC的组成

第一节　PLC的基本原理

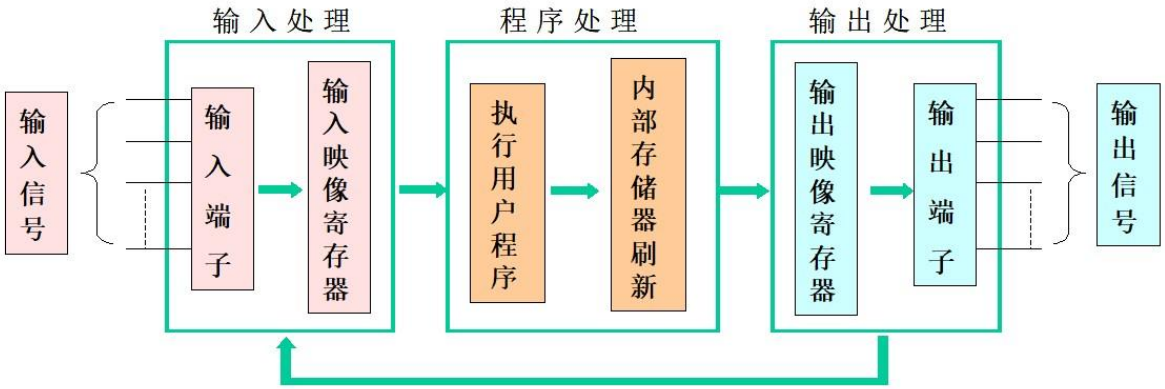
一、工作方式—— 周期循环扫描

二、工作过程——自诊断、输入采样、程序扫描、输出刷新几个外阶段。

三、扫描周期

T =自检时间+读入一点时间×输入点数+程序步数×运算速度+输出一点时间×输出点数。

雨课堂 Rain Classroom

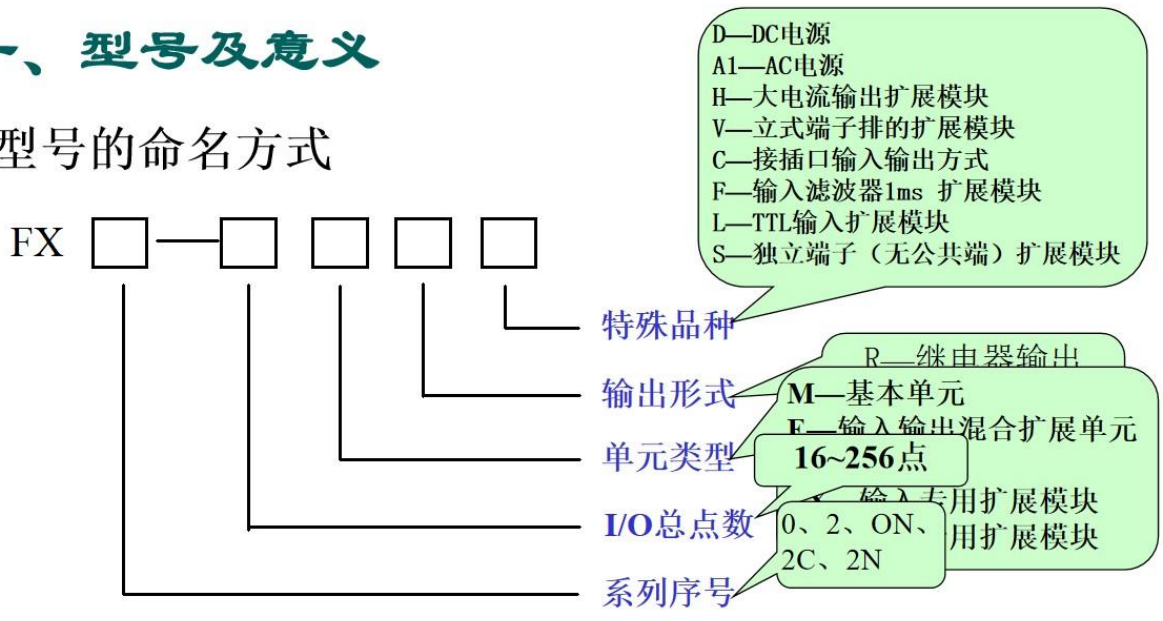


PLC的工作过程示意图

第二节　PLC的组成

一、型号及意义

❖型号的命名方式



一、型号及意义

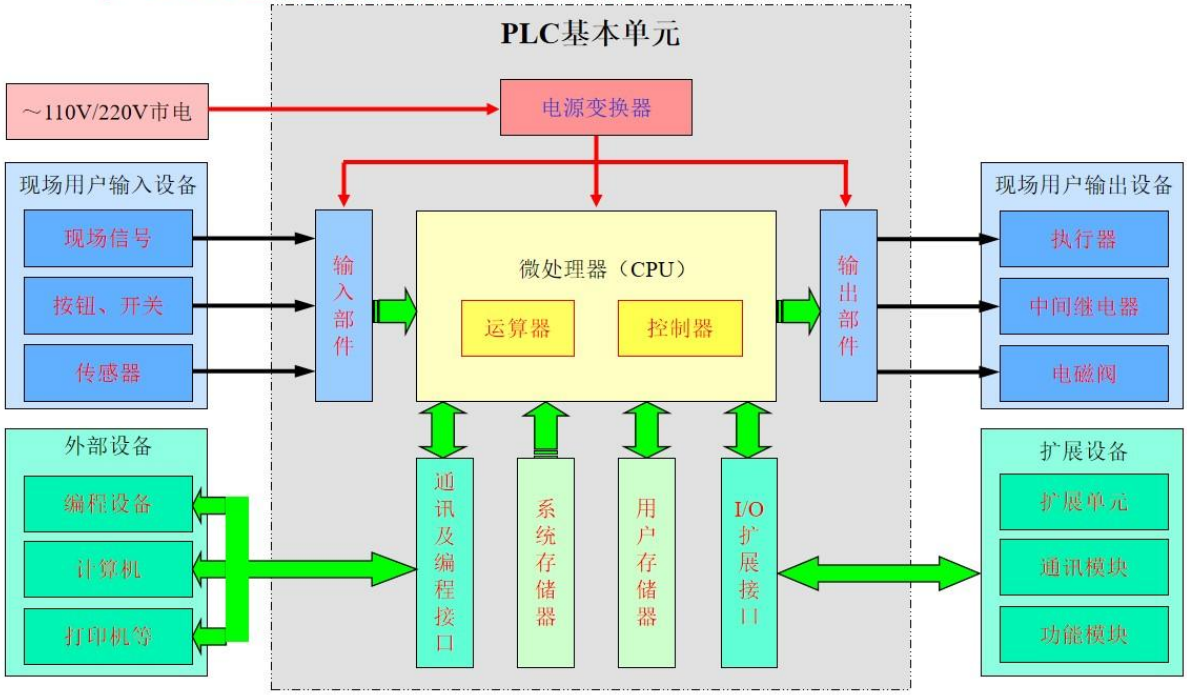
- I/O点数：16～256点
- 单元类型
  - M——表示基本单元
  - E——表示扩展单元及扩展 模块
  - EX——扩展输入单元
  - EY——扩展输出单元

一、型号及意义

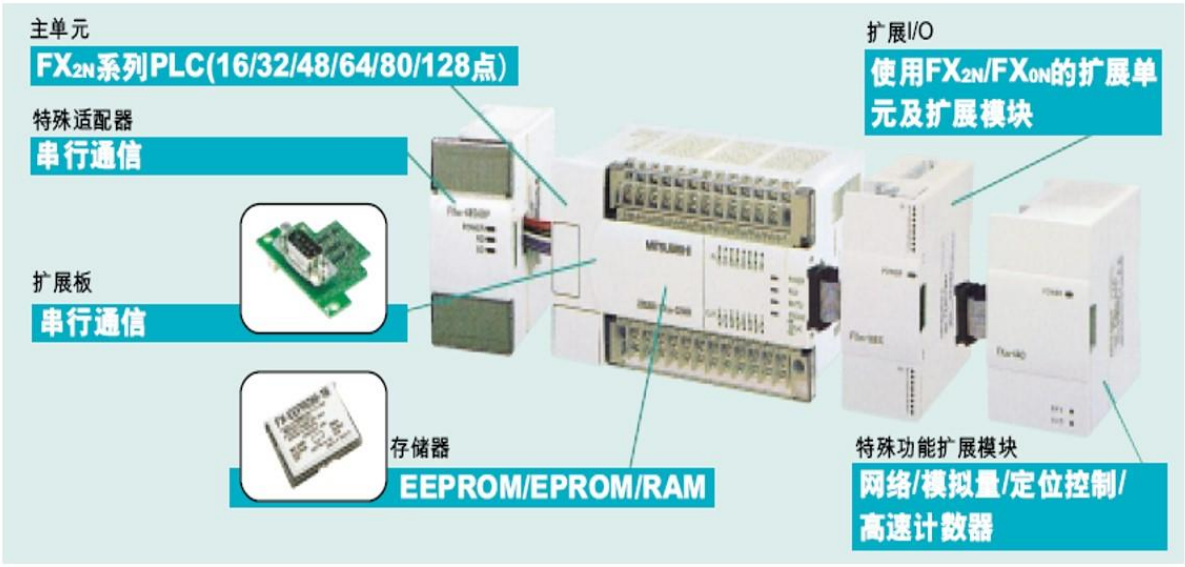
- 型号变化
  - DS——24VDC，世界型
  - ES——世界型（晶体管型为漏输出）
  - ESS——世界型（晶体管型为源输出）
- 输出形式
  - R——继电器输出
  - T——晶体管输出
  - S——晶闸管输出

雨课堂 Rain Classroom

二、PLC硬件系统组成



PLC系统结构示意图



FX 系列PLC的硬件配置图

雨课堂 Rain Classroom



FX 系列PLC的网络通信能力

二、PLC硬件系统组成

- 微处理器（CPU）
  - 接收并存储用户程序和数据；
  - 诊断电源、PLC工作状态及编程的语法错误；
  - 接收输入信号，送入数据寄存器并保存；
  - 运行时顺序读取、解释、执行用户程序，完成用户程序的各种操作；
  - 将用户程序的执行结果送至输出端。

二、PLC硬件系统组成

- 系统存储器——系统程序存储器+系统数据存储器
  - 存放系统工作程序（监控程序）；
  - 存放模块化应用功能子程序；
  - 存放命令解释程序；
  - 存放功能子程序的调用管理程序；
  - 存放存储系统参数。

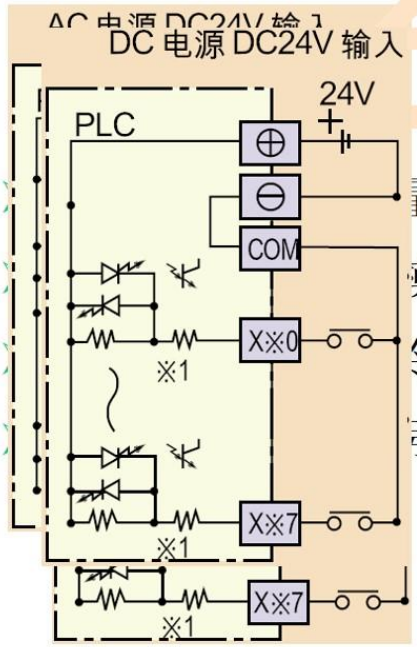
二、PLC硬件系统组成

- 用户存储器——RAM/EPROM/EEPROM
  - 存放用户工作程序；
  - 存放工作数据。

雨课堂 Rain Classroom

❖输入单元——带光电隔离电路

- 多种辅助电源类型：AC电源DC24V输入
  DC电源DC24V输入
  DC电源DC12V输入
- 量信号（数字量输入单元）；
- 模拟量输入单元）；
- 令（数字量输入单元）；
- 号。

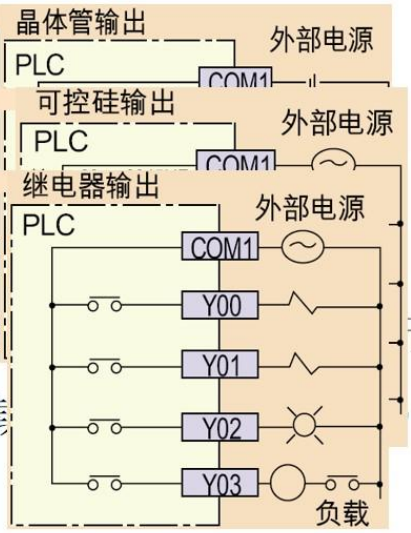


❖输出单元——带光电隔离器及滤波器

- 多种输出方式：晶体管
  晶闸管
  继电器
- 驱动直流负载（晶体管输出
- 驱动非频繁动作的交/直流负
- 驱动频繁动作的交/直流负载

元）；

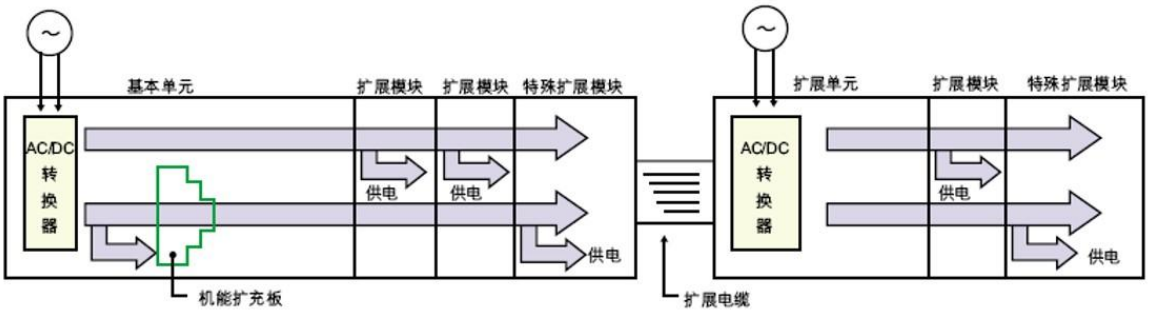
。



二、PLC硬件系统组成

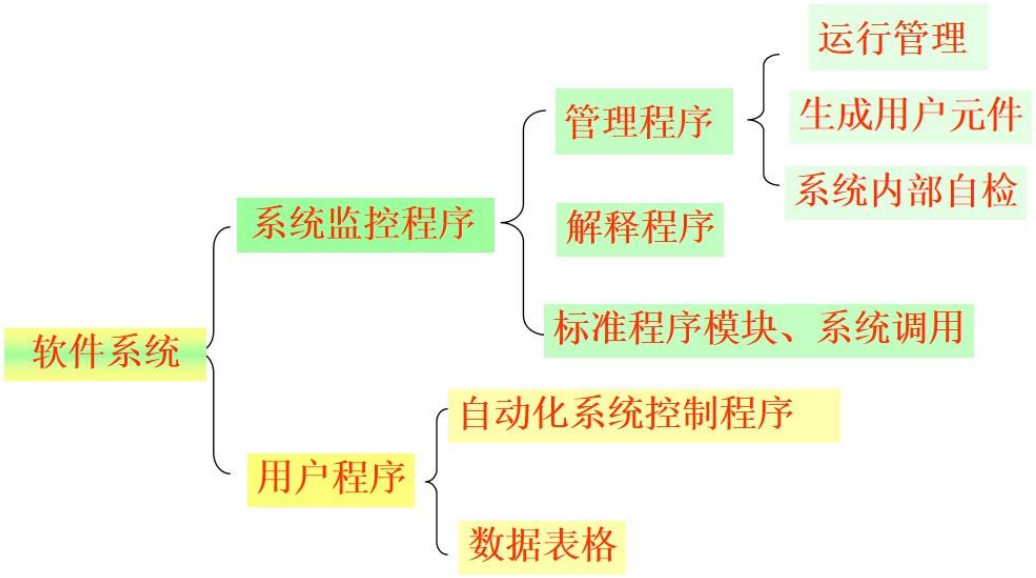
- 通讯及编程接口——采用RS-485或RS-422串行总线
  - 连接专用编程器（FX-20P、FX-10P）；
  - 连接个人电脑（PC），实现编程及在线监控；
  - 连接工控机，实现编程及在线监控；
  - 连接网络设备（如调制解调器），实现远程通讯；
  - 连接打印机等计算机外设。

- I/O扩展接口——采用并行通讯方式
  - 扩展I/O模块；
  - 扩展位置控制模块（如F2-30GM）；
  - 扩展通讯模块（如FX-232AW等）；
  - 扩展模拟量控制模块（如FX-2DA、FX-4AD等）。



雨课堂 Rain Classroom

三、PLC软件系统组成



四、数据结构

- 十进制数（**DEC**:DECimal number），常用于：
  - 定时器/计数器的设定值；
  - 辅助继电器（M）、定时器（T）、计数器（C）、状态（S）等软元件的地址号；
  - 应用指令的数值型操作数及指令动作常数（K）。
- 十六进制数（**HEX**:HEXdecimal number）

与十进制数一样，用于指定应用指令的数值型操作数及指令动作常数（H）。

雨课堂 Rain Classroom

四、数据结构

- 二进制数（BIN:BINary number）

  PLC内部数据类型，通过外设进行监视时，各软元件的数值自动变换为十进制数或十六进制数。

- 八进制数（OCT:OCTal number）——用于输入继电器和输出继电器的软元件编号。
  - 输入继电器用X00~X07、X10~X17、X20~X27等八进制格式进行编号；
  - 输出继电器用Y00~Y07、Y10~Y17、Y20~Y27等八进制格式进行编号。

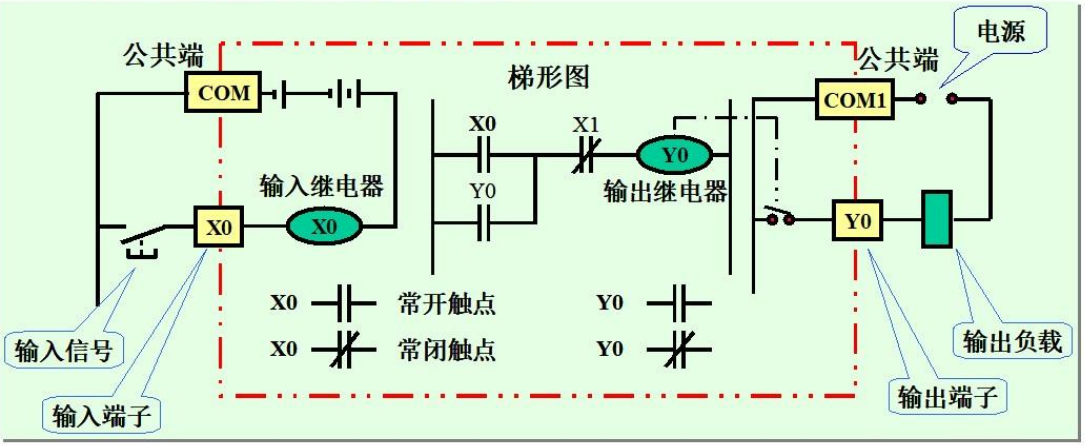
四、数据结构

- BCD码（BCD:BINary Code Decimal）——用二进制形式表示的十进制数，常采用8421BCD码。
  - 常用BCD码编码开关将BCD码数据送入PLC；
  - PLC常以BCD码格式将输出数据送数码显示器显示。
- 浮点数据（标绘值）
  - 二进制浮点数常用于高精度浮点运算；
  - 十进制浮点数用于实施监视。

雨课堂 Rain Classroom

五、软元件（逻辑元件）

- 输入继电器（X）
  - 在PLC内部，与输入端子相连的输入继电器是光电隔离的电子继电器，采用八进制编号，用无数个常开和常闭触点。
  - 输入继电器不能用程序驱动。



五、软元件（逻辑元件）

- 输出继电器（Y）
  - 输出继电器采用八进制编号，有内部触点和外部输出触点（继电器触点、双向可控硅、晶体管等输出元件）之分，由程序驱动。
  - 在PLC内部，外部输出触点与输出端子相连，向外部负载输出信号，且一个输出继电器只有一个常开型外部输出触点。
  - 输出继电器有无数个内部常开和常闭触点，编程时可随意使用。

雨课堂 Rain Classroom

五、软元件（逻辑元件）

❖ 辅助继电器（M）

- 由内部软元件的触点驱动，常开和常闭触点使用次数不限，但不能直接驱动外部负载，采用十进制编号。
- 通用辅助继电器M0～M499（500点）
- 掉电保持辅助继电器M500～M1023（524点）
- 特殊辅助继电器M8000～M8255（256点）
  - ✓只能利用其触点的特殊辅助继电器
  - ✓可驱动线圈的特殊辅助继电器

● 通用辅助继电器与掉电保持用辅助继电器的比例，可通过外设设定参数进行调整。

📖只能利用其触点的特殊辅助继电器

- 🗁M8000：运行监控用，PLC运行时M8000接通。
- 🗁M8002：仅在运行开始瞬间接通的初始脉冲特殊辅助继电器。
- 🗁M8012：产生100ms时钟脉冲的特殊辅助继电器。

📖可驱动线圈的特殊辅助继电器

- 🗁M8030：锂电池电压指示灯特殊继电器。
- 🗁M8033：PLC停止时输出保持特殊辅助继电器。
- 🗁M8034：止全部输出特殊辅助继电器。
- 🗁M8039：时扫描特殊辅助继电器。

雨课堂 Rain Classroom

五、软元件（逻辑元件）

- 状态（S）
  - 状态是对工序步进型控制进行简易编程的内部软元件，采用十进制编号。与步进指令STL配合使用；
  - 状态有无数个常开触点与常闭触点，编程时可随意使用；
  - 状态不用于步进阶梯指令时，可作辅助继电器使用。
  - 状态同样有通用状态和掉电保持用状态，其比例分配可由外设设定。

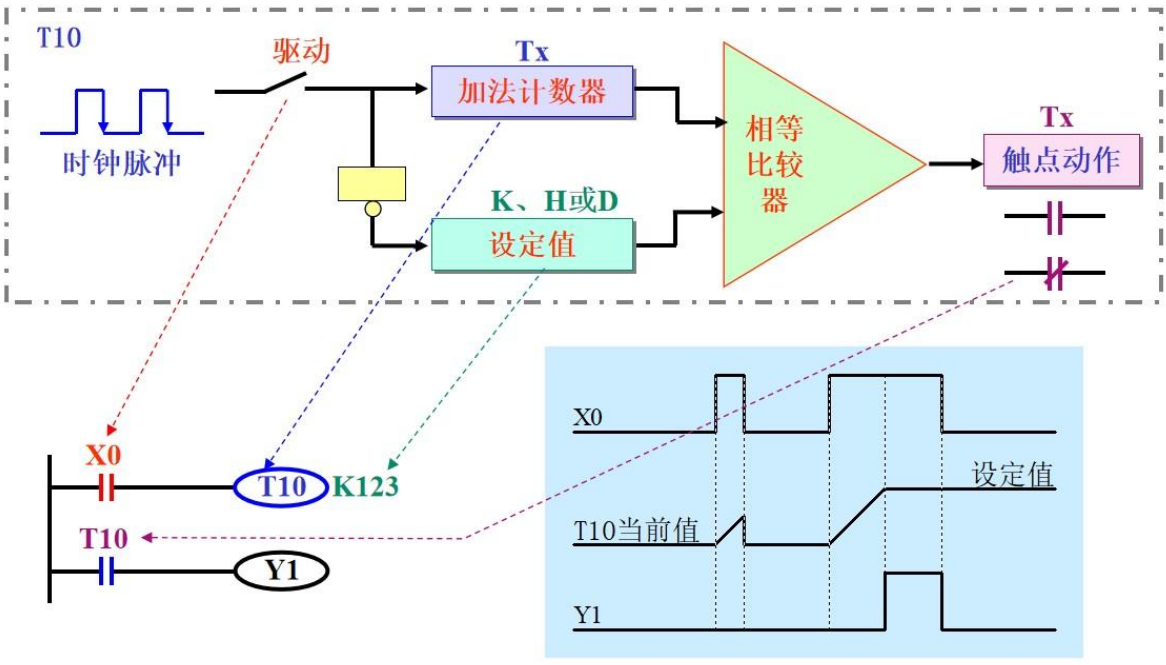
五、软元件（逻辑元件）

- 状态（S）
  - 状态有五种类型：
    - ✓初始状态S0～S9共10点
    - ✓回零状态S10～S19共10点
    - ✓通用状态S20～S499共480点
    - ✓保持状态S500～S899共400点
    - ✓报警用状态S900～S999共100点

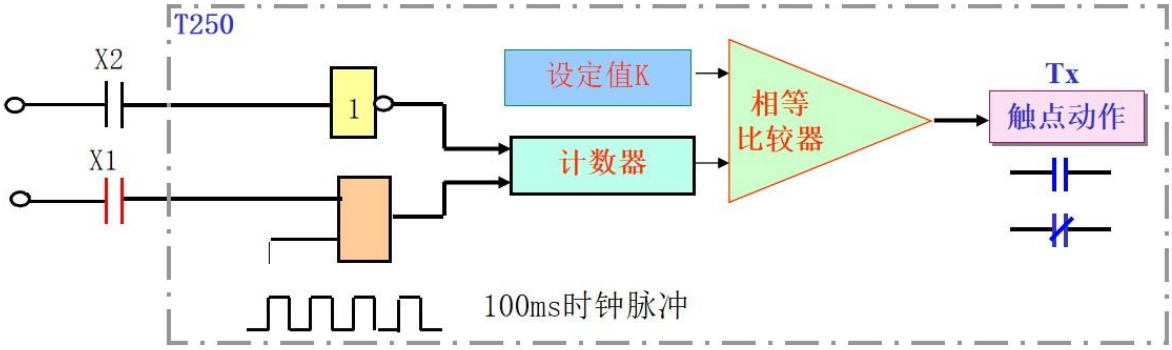
五、软元件（逻辑元件）

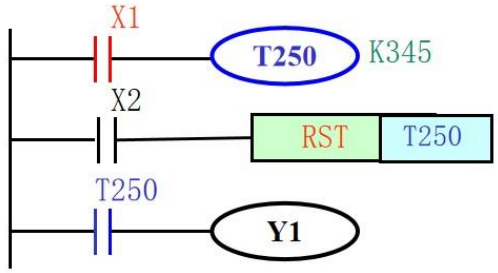
❖ 定时器（T）

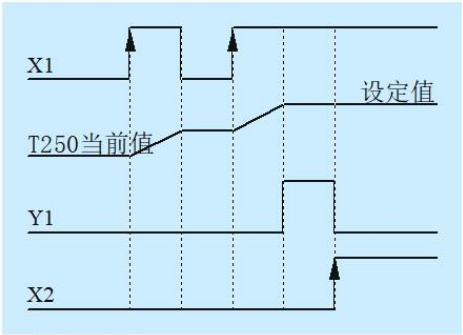
- 定时器实际是内部脉冲计数器，可对内部1ms、10ms和100ms时钟脉冲进行加计数，当达到用户设定值时，触点动作。
- 定时器可以用用户程序存储器内的常数k或H作为设定值，也可以用数据寄存器D的内容作为设定值。
- 普通定时器（T0～T245）
  - ✓100ms定时器T0～T199共200点，设定范围0.1～3276.7s；
  - ✓10ms定时器T200～T245共46点，设定范围0.01～327.67s。
- 积算定时器（T246～T255）
  - ✓1ms定时器T246～T249共4点，设定范围0.001～32.767s；
  - ✓100ms定时器T250～T255共6点，设定范围为0.1～3276.7s。



普通定时器的工作原理







积算定时器的工作原理

五、软元件（逻辑元件）

❖ 计数器（C）

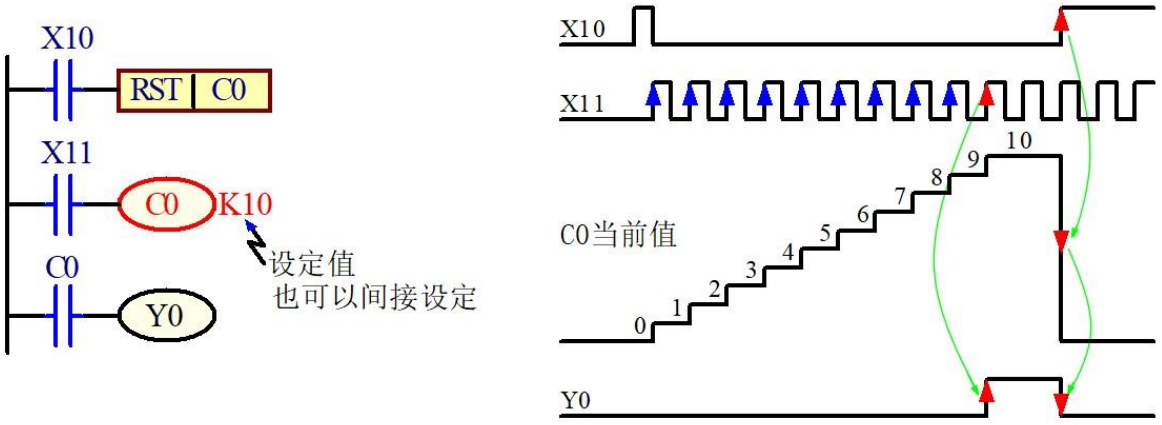
计数器可分为通用计数器和高速计数器。

- **16位通用加计数器，C0～C199共200点，设定值：1～32767。设定值K0与K1含义相同，即在第一次计数时，其输出触点动作。**
- **32位通用加/减计数器，C200～C234共135点，设定值：-2147483648～+2147483647。**
- **高速计数器C235～C255共21点，共享PLC上6个高速计数器输入（X000～X005）。高速计数器按中断原则运行。**

雨课堂 Rain Classroom

16位加计数器

- 通用型：C0~C99共100点
- 断电保持型：C100~C199共100点

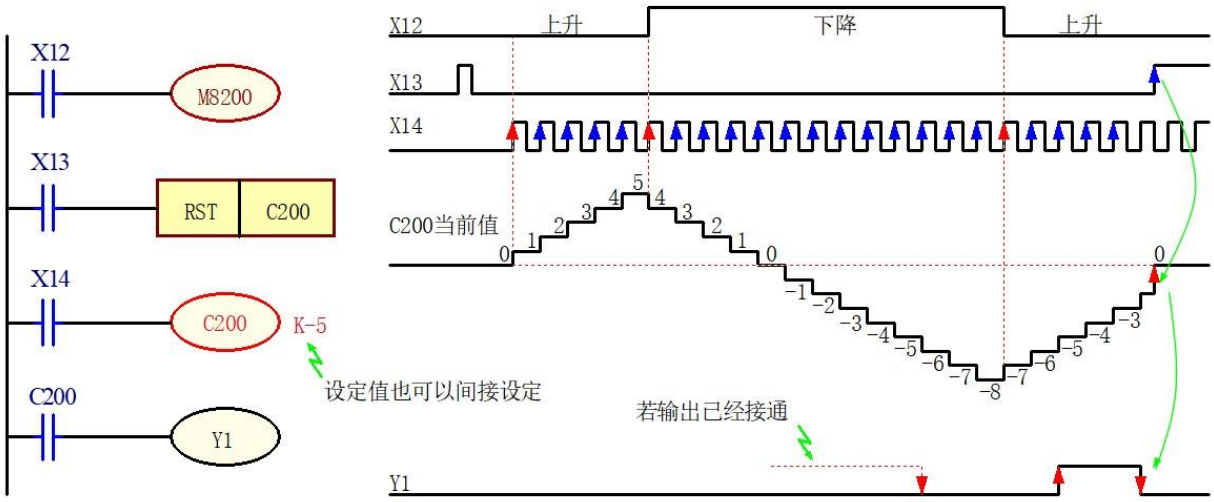


16位计数器工作过程示意图

32位双向计数器

- 有两种32位加/减计数器，设定值：-2147483648～+2147483647。
  - ✓通用计数器：C200～C219共20点
  - ✓保持计数器：C220～C234共15点
- 计数方向由特殊辅助继电器M8200～M8234设定。
- 加减计数方式设定：对于C△△△，当M8△△△△接通（置1）时，为减计数器，断开（置0）时，为加计数器。
- 计数值设定：直接用常数K或间接用数据寄存器D的内容作为计数值。间接设定时，要用元件号紧连在一起的两个数据寄存器。

雨课堂 Rain Classroom



32位加/减计数器工作过程示意图

五、软元件（逻辑元件）

- 数据寄存器（D）
  - 通用数据寄存器D0~D199共200点。 只要不写入其它数据，已写入的数据不会变化。但是PLC状态由运行→停止时，全部数据均清零。
  - 断电保持数据寄存器D200~D511共312点，只要不改写，原有数据不会丢失。
  - 特殊数据寄存器D8000~D8255共256点 这些数据寄存器供监视PLC中各种元件的运行方式用。
  - 文件寄存器D1000~D2999共2000点。

雨课堂 Rain Classroom

五、软元件（逻辑元件）

- 变址寄存器（V/Z）
  - 变址寄存器的作用类似于一般微处理器中的变址寄存器（如Z80中的IX、IY），通常用于修改元件的编号。
  - V0~V7、Z0~Z7共16点16位变址数据寄存器。
  - 进行32位运算时，与指定Z0~Z7的V0~V7组合，分别成为（V0、Z0），（V1、Z1）…（V7、Z7）。

本章小结

本章主要介绍了PLC的基本原理、FX系列PLC型号命名、PLC的组成。说明了FX系列PLC内部各类软元件资源，如输入继电器、输出继电器、定时器、计数器、辅助继电器等。

雨课堂 Rain Classroom


射射！